



振動触覚刺激の波形パラメータが包絡線形状知覚に与える影響

Effect of Vibrotactile Waveform Parameters to the Envelope Shape Perception

久原拓巳¹⁾, 湯川光¹⁾, 田中由浩^{1,2)}

Takumi KUHARA, Hikari YUKAWA, and Yoshihiro TANAKA

1) 名古屋工業大学 工学研究科 (〒 466-8555 愛知県名古屋市昭和区御器所町, t.kuhara.538@nitech.jp)

2) 稲盛科学研究機構 (〒 600-8411 京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町 620 番地)

概要: 振動触覚刺激において、振幅や周波数、持続時間を調整することで多くの質感や触感などが再現できることが知られている。同時に、それらのパラメータは触覚知覚に影響を与えることも知られている。本研究では、触覚における人が知覚可能な波形の包絡線形状の知覚について、どのようなパラメータが影響を及ぼすかについてを実験を通して調査した。

キーワード: 振動触覚刺激, 触覚知覚, 包絡線形状知覚

1. はじめに

触覚情報の提示として振動触覚刺激は多くの研究用の装置や消費者向けのシステムに取り入れられ、触感の提示だけでなく、タイミングや代替提示にも用いられている。振動触覚刺激が用いられやすい理由の一つとして、様々な質感の異なる振動を波形の振幅や周波数などのパラメータを調整することで容易に作成および提示ができるからである。しかし、同時に波形のパラメータは振動強度知覚に影響を及ぼすことも知られている。例えば、振動強度知覚は波形の持つエネルギー [1] や、パチンコ体の感度に重み付けされたパワースペクトル [2] に影響されることが報告されており、知覚メカニズムを基にした刺激パラメータの適切な調整が重要である。したがって、振動刺激の種々のパラメータが触覚知覚に与える影響を明らかにすることは振動刺激の応用を拡張するだけでなく、正確な質感の提示にも重要と言える。そこで、本研究ではテクスチャなどの質感における重要な要素の一つである包絡線形状の知覚において、振動刺激を形成するパラメータがどのような影響を及ぼしているのかを明らかにすることを目的とする。

2. 実験方法

本研究では、予備実験的に複数のボリューム変化と持続時間の組み合わせを強制二択の実験を通して、包絡線形状の知覚への影響を調査した。振動刺激の入力振幅と PC のオーディオシステムを用いて出力される振動子の加速度が線形の関係性を持つことを事前に確認した上で、振動刺激を図 1 に示す振動デバイス (Foster 社, 646752) を用いて提示した。500 ms の一定の 200 Hz の正弦波を参照刺激として、さらにそこからオーディオのボリューム (16 ビット) を変化させたものを、300-700 ms の複数の持続時間で作成し、それぞれを比較刺激として用いた。また、実験は比較刺激の持続時間ごとに行ってもらった。



図 1: 実験で使用した刺激提示システム

3. 実験結果及び考察

実験の結果、比較刺激と参照刺激が同じ持続時間の時に比べて、持続時間を長くした際にはより緩やかな傾きのボリューム変化を知覚できる傾向が確認された。このことから、包絡線形状の知覚にはボリュームの変化だけでなく、持続時間の長さも関係していると考えられる。持続時間を短くした場合については明確な傾向が見られなかったため、今後より検討を深める予定でいる。

謝辞

本研究は JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム (JP-MJSPS2112)、科研費研究活動スタート支援 (JP23K19999)、稲盛科学研究機構フェローシッププログラムの支援を受けたものです。

参考文献

- [1] T. Kuhara, H. Yukawa, Y. Tanaka, "Influence of Longterm Duration and Damping Shapes to Perceived Intensity for Vibrotactile Stimulation", Proceedings in IEEE/SICE International Symposium on System Integrations, 2025.
- [2] Bensmaïa, S.J., Hollins, M., & Yau, J.M. "Vibrotactile Intensity and Frequency Information in the Pacinian System: A Psychophysical Model." Perception & Psychophysics, 67, 828-841, 2005.